

OpenCV 双目深度估计实验报告

课程实验

1 实验目的

本实验使用 OpenCV 官方样例中的 aloe 双目图像，完成从左右图像到视差图和相对深度图的基本处理流程。实验目的如下：

1. 理解双目视觉中对极约束、视差与深度之间的关系；
2. 掌握 OpenCV 图像读取、灰度预处理和 StereoSGBM 立体匹配接口；
3. 将匹配器输出的定点视差转换为像素单位的浮点视差，并进行有效区域筛选与可视化；
4. 在缺少与图像对配套的相机标定参数时，计算并分析无物理单位的相对深度代理；
5. 保存真实运行产生的输入图、视差图、有效掩码和相对深度图，并据此分析实验结果。

本实验的深度结果限定为相对深度，不将未标定的结果解释为米、厘米等物理单位。

2 实验原理

2.1 双目视觉与对极约束

双目视觉使用两个具有固定相对位置的相机观察同一场景。空间点在左右图像中的投影位置不同，这个水平位置差提供了深度信息。对于左、右图像中的对应齐次像素坐标 $\mathbf{x}_L$ 和 $\mathbf{x}_R$ ，对极几何可表示为

$$\mathbf{x}_R^T \mathbf{F} \mathbf{x}_L = 0, \quad (1)$$

其中 $\mathbf{F}$ 为基础矩阵。该约束说明一个图像中的点在另一幅图像中的对应点必须落在相应的对极线上，从而将二维搜索限制在一维对极线上。

当左右图像已经校正，使对应点位于同一水平扫描线上时，对应点只需沿水平方向匹配。在本实验的视差约定下，视差定义为

$$d = x_L - x_R, \quad (2)$$

其中 x_L 和 x_R 分别是对应点的水平坐标。视差较大的点通常离相机更近，视差较小的点通常离相机更远。

2.2 视差与深度

在平行双目模型中，若相机焦距为 f 、左右相机基线长度为 B ，空间点的物理深度 Z 与视差满足

$$Z = \frac{fB}{d}. \quad (3)$$

因此，计算米制深度必须知道与当前图像对相匹配的焦距、基线以及必要的校正参数。视差匹配本身只给出像素位移，不能单独确定 Z 的物理尺度。

本实验使用 OpenCV 的半全局块匹配器 `StereoSGBM` 估计视差。匹配器返回的是带有固定缩放因子的整数结果，程序按 OpenCV 约定除以 16 得到浮点视差（单位为像素）。对有效视差 d ，程序进一步计算

$$\text{depth_proxy} = \frac{1}{d}. \quad (4)$$

这个量保留了前后关系，但不包含 fB ，因此仅表示任意尺度的相对深度；其数值越大表示相对越远。

2.3 本实验的标定边界

本实验使用的 `aloeL.jpg` 与 `aloeR.jpg` 来自 OpenCV 官方 `4.x/samples/data`。现有材料没有提供明确配套的焦距 f 、基线 B 、`doffs` 或 $\mathbf{Q}$ 矩阵。因而式 (3) 只作为理论关系说明，实验不计算米制绝对深度，也不生成带物理尺度的三维点云。目录中的 `aloeGT.png` 若被使用，也只能作为视差参考图，不能作为相机标定或米制深度真值。

3 实验环境

3.1 软件与硬件环境

实验在实测的 macOS 26.6.2 (Darwin 25.6.0, arm64) 环境中进行。程序使用项目内的虚拟环境运行，版本信息记录在程序生成的 `task2/results/params.json` 中，具体如下：

表 1: 实际运行环境

项目	实测版本或说明
Python	3.13.5
OpenCV runtime	5.0.0 (pip 包 <code>opencv-python 5.0.0.93</code>)
NumPy	2.5.3
操作系统	macOS 26.6.2, Darwin 25.6.0, arm64

3.2 实验数据

左右输入图像为 OpenCV 官方仓库 `opencv/opencv` 的 `4.x/samples/data` 中的 `aloeL.jpg` 和 `aloeR.jpg`，来源目录可由 [OpenCV 官方样例数据页](#) 核对。两幅原始图像尺寸均为 1282×1110 ，程序默认对左右图像同步执行一次 `pyrDown`，得到用于匹配的 641×555 图像。

3.3 实际运行命令

本次结果由以下命令生成，未使用 `--no-pyrdown`，也未额外调整匹配参数：

```
task2/.venv/bin/python task2/src/stereo_depth.py --left task2/data/aloeL.jpg --right
task2/data/aloeR.jpg --out-dir task2/results
```

实验没有将同一官方目录中的其他标定文件套用于 aloe 图像对，因为当前没有证据证明它们与本图像对和当前分辨率配套。

4 程序设计与实现

程序入口为 `task2/src/stereo_depth.py`，流程包括输入检查、预处理、StereoSGBM 匹配、有效视差筛选、相对深度计算和结果保存。

4.1 图像读取与预处理

程序使用 `cv2.imread` 读取左右彩色图像，并检查两幅图像均成功读取且尺寸一致。随后将图像转为灰度图用于匹配。默认配置对左右彩色图和灰度图各执行一次 `cv2.pyrDown`，保证左右图像使用相同的缩放比例；命令行参数 `--no-pyrdown` 可关闭该步骤。本次运行采用默认降采样，处理尺寸为 641×555 。

4.2 StereoSGBM 视差计算

程序使用 `cv2.StereoSGBM_create` 构造匹配器。实际运行参数来自 `task2/results/params.json`，列于表 2。

表 2: 本次运行使用的 StereoSGBM 参数

参数	实际值
<code>window_size</code>	3
<code>minDisparity</code>	16
<code>numDisparities</code>	96
<code>blockSize</code>	5
P_1	72
P_2	288
<code>disp12MaxDiff</code>	1
<code>uniquenessRatio</code>	10
<code>speckleWindowSize</code>	100
<code>speckleRange</code>	32

OpenCV 的匹配器输出为带固定缩放的视差，程序除以 16 转换为像素单位的浮点数组。核心处理逻辑可简写为：

```
disparity = matcher.compute(left_match, right_match).astype(np.float32) / 16.0
valid = np.isfinite(disparity) & (disparity > 15)
disparity_raw = np.where(valid, disparity, np.nan)
relative_depth = np.where(valid, 1.0 / disparity_raw, np.nan)
```

其中有效掩码排除了非有限值以及不满足阈值的视差。无效位置在两个浮点数组中保留为 NaN，避免参与范围统计和相对深度计算。视差图和相对深度图的 PNG 仅用于显示，显示过程使用有效像素范围归一化，不能替代原始 `numpy` 数组。

4.3 输出文件

程序实际保存了以下结果：

- `left.png`、`right.png`：降采样后实际参与实验的左右图像；
- `disparity_raw.npy`：像素单位的浮点视差，外加无效区域的 NaN；
- `disparity.png`：归一化视差可视化；
- `valid_mask.png`：有效视差区域掩码；
- `depth_proxy.npy`： $1/d$ 的任意尺度相对深度数组；
- `depth_proxy.png`：相对深度可视化；
- `params.json`：输入、预处理、匹配参数、运行时版本和输出路径摘要。

5 实验结果

5.1 生成图像

图 1 展示程序实际保存的左右输入图像。它们已经经过一次同步 `pyrDown`，尺寸均为 641×555 。图 2 从左至右给出归一化视差图、有效区域掩码和相对深度可视化；三幅图均由程序生成，不是手工绘制。



图 1: 程序实际使用的左、右输入图像 (从左至右), 尺寸均为 641×555 。



图 2: 程序生成的结果图 (从左至右): 归一化视差图、有效视差掩码和任意尺度相对深度图。

5.2 数值统计

统计直接读取程序生成的 `disparity_raw.npy` 和 `depth_proxy.npy`, 数组尺寸为 555×641 , 总像素数为 355755。在有限且满足 $d > 15$ 的视差像素中, 有效像素数为 261378, 占总像素的 73.4713%。表 3 汇总了本次运行的主要数值。

表 3: 真实运行结果统计

指标	实测值
浮点数组尺寸	555×641
有效视差像素比例	73.4713%
有效视差范围	16.000 – 105.875 px
相对深度范围	0.0094451 – 0.0625 (任意尺度)
$\max z - 1/d $	0.0

视差较低的有效像素 (16.000–23.750 px) 对应的相对深度代理中位数为 0.043127; 视差较高的有效像素 (65.750–105.875 px) 对应的中位数为 0.014172。这与 $\text{depth_proxy} = 1/d$ 一致:

视差越大，代理深度越小，表示相对更近；视差越小，代理深度越大，表示相对更远。

5.3 结果分析与误差边界

视差图保留了叶片、花盆和背景的主要结构，说明固定参数的 StereoSGBM 已产生连续的匹配结果。有效掩码中约 26.5287% 的像素被排除；这些区域通常出现在遮挡边界、纹理不足或左右图像难以建立稳定对应关系的位置，不能将其当作可靠深度。相对深度图的黑色无效区域与有效掩码相对应。

本实验没有使用其他样例的标定文件，也没有把 `aloeGT.png` 当作米制深度真值。由于当前 `aloe` 图像对缺少经核验的 f 、 B 和 $\mathbf{Q}$ ，上述数值只能说明像素视差和相对前后关系，不能解释为米、厘米等物理深度。

6 实验结论

本实验基于 OpenCV 官方 `aloe` 双目样例，完成了左右图像读取、同步降采样、灰度匹配、StereoSGBM 视差计算、固定点视差转换、无效区域筛选、视差可视化和相对深度代理生成。程序成功保存了左右图、视差图、有效掩码、相对深度图、浮点数组以及运行参数摘要，结果统计与保存的数组一致。

实验结果表明，当前参数下有 73.4713% 的像素得到有效视差，视差范围为 16.000–105.875 px。由 $1/d$ 构造的代理深度能够正确表达相对前后关系：较大视差对应较近区域，较小视差对应较远区域；遮挡、纹理不足和匹配歧义会产生无效区域或局部不稳定结果。

需要强调的是，当前 `aloe` 图像对没有与之明确配套的焦距、双目基线和 $\mathbf{Q}$ 矩阵。因此，本实验完成的是无标定的相对深度估计，不是带米制或厘米制单位的绝对深度恢复，也不输出带物理尺度的三维点云。若要得到绝对深度，还需要针对同一图像对取得可靠标定参数，或重新完成对应双目系统的标定与校正。